Práctica 7 – Algoritmos de Clasificación en Lenguaje R

1. **Objetivo**

Explorar los diferentes algoritmos de clasificación usando el lenguaje R.

Pre-requisitos

- **Lenguaje R: https://www.r-project.org/**
- **RStudio:** http://www.rstudio.com/ide

2. **Actividades**:

1) Cargar las bibliotecas/paquetes necessárias
2) Cargar el conjunto de datos (CSV): Buscar uno de su interés en https://www.kaggle.com/datasets?tags=13302-Classification
3) Realizar Análisis Exploratorio de Datos
4) Visualizar el conjunto de datos.
5) Preprocesar datos, caso sea necesario
6) Ejecutar algoritmos:
    - Linear Discriminant Analysis (LDA)
    - Classification and Regression Trees (CART).
    - k-Nearest Neighbors (kNN).
    - Support Vector Machines (SVM) with a linear kernel.
    - Random Forest (RF)
7) Evaluar los algoritmos.
8) Hacer algunas predicciones.

Entregable: Informe conteniendo el código fuente en R (fragmentos de código ejecutados) y el resultado (datos, valores, tablas, imágenes) de cada paso

Nota: Antes de iniciar reproducir los ejemplos de “Algoritmos de Clasificación”, disponibles en:

- **https://machinelearningmastery.com/machine-learning-in-r-step-by-step/**
- https://mhahsler.github.io/Introduction_to_Data_Mining_R_Examples/book/classification-basic-concepts.html

Referencias

- **Lenguaje R**: https://rstudio-education.github.io/hopr/starting.html
- Michael Hahsler (2024). An R Companion for Introduction to Data Mining. figshare. DOI: 10.6084/m9.figshare.26750404, URL: https://mhahsler.github.io/Introduction_to_Data_Mining_R_Examples/book/

Recursos:

- https://machinelearningmastery.com/machine-learning-in-r-step-by-step/
- https://mhahsler.github.io/Introduction_to_Data_Mining_R_Examples/book/classification-basic-concepts.html